

RESTAURANT ORDER SYSTEM

СРО №1 по дисциплине «Визуальное программирование» (Вариант №8)



Талгатов Нурбол ИС 24-22

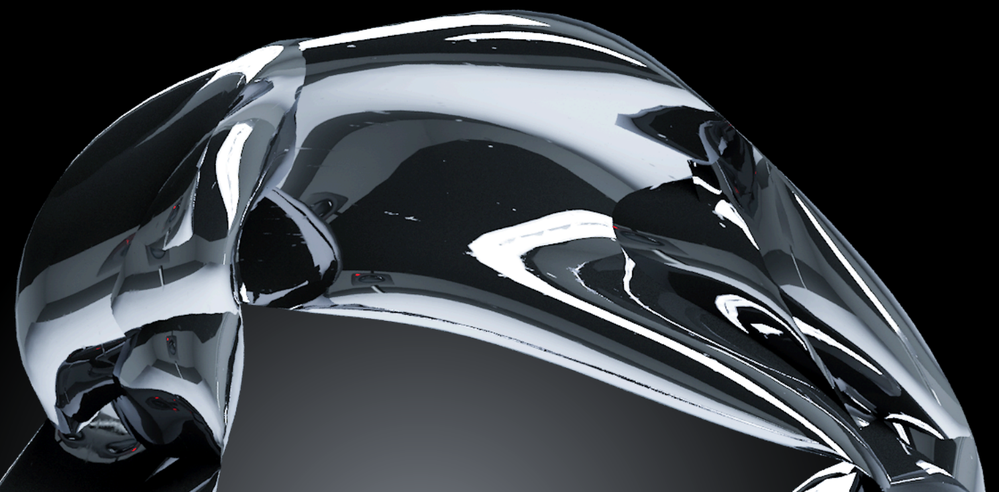


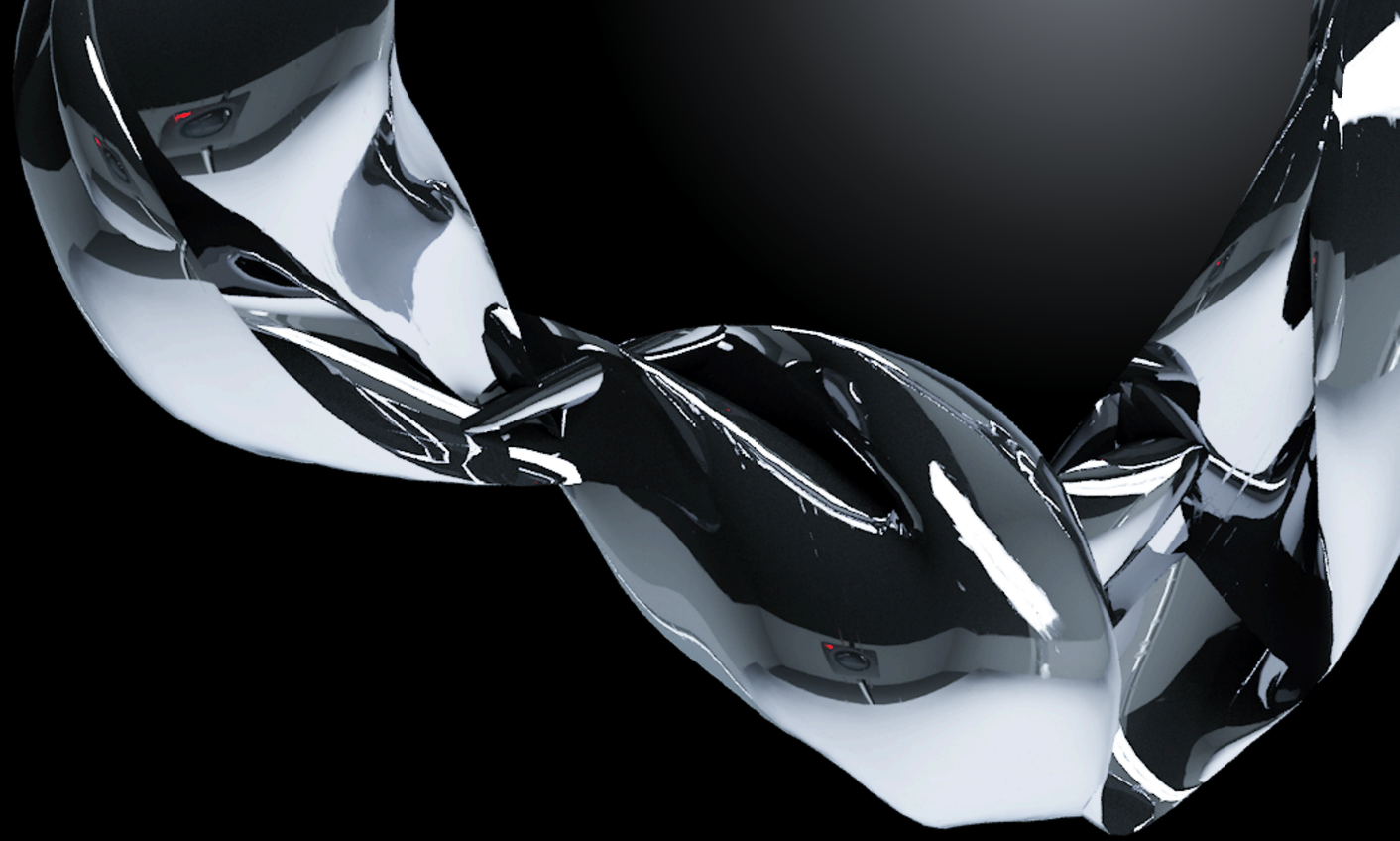
- Цель: Создание настольного JavaFX-приложения для автоматизации работы кассира и официанта в ресторане.
- Проектирование архитектуры по шаблону MVC.
- Верстка интерфейса с помощью FXML и Scene Builder.
- Реализация табличного каталога меню и интерактивного заказа.
- Добавление динамического поиска и второго модального окна с валидацией.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

- Язык программирования: Java 17+
- GUI-фреймворк: JavaFX 21
- Разметка интерфейса: FXML, Scene Builder
- Сборка проекта: Apache Maven
- Инструменты: IntelliJ IDEA, Git / GitHub







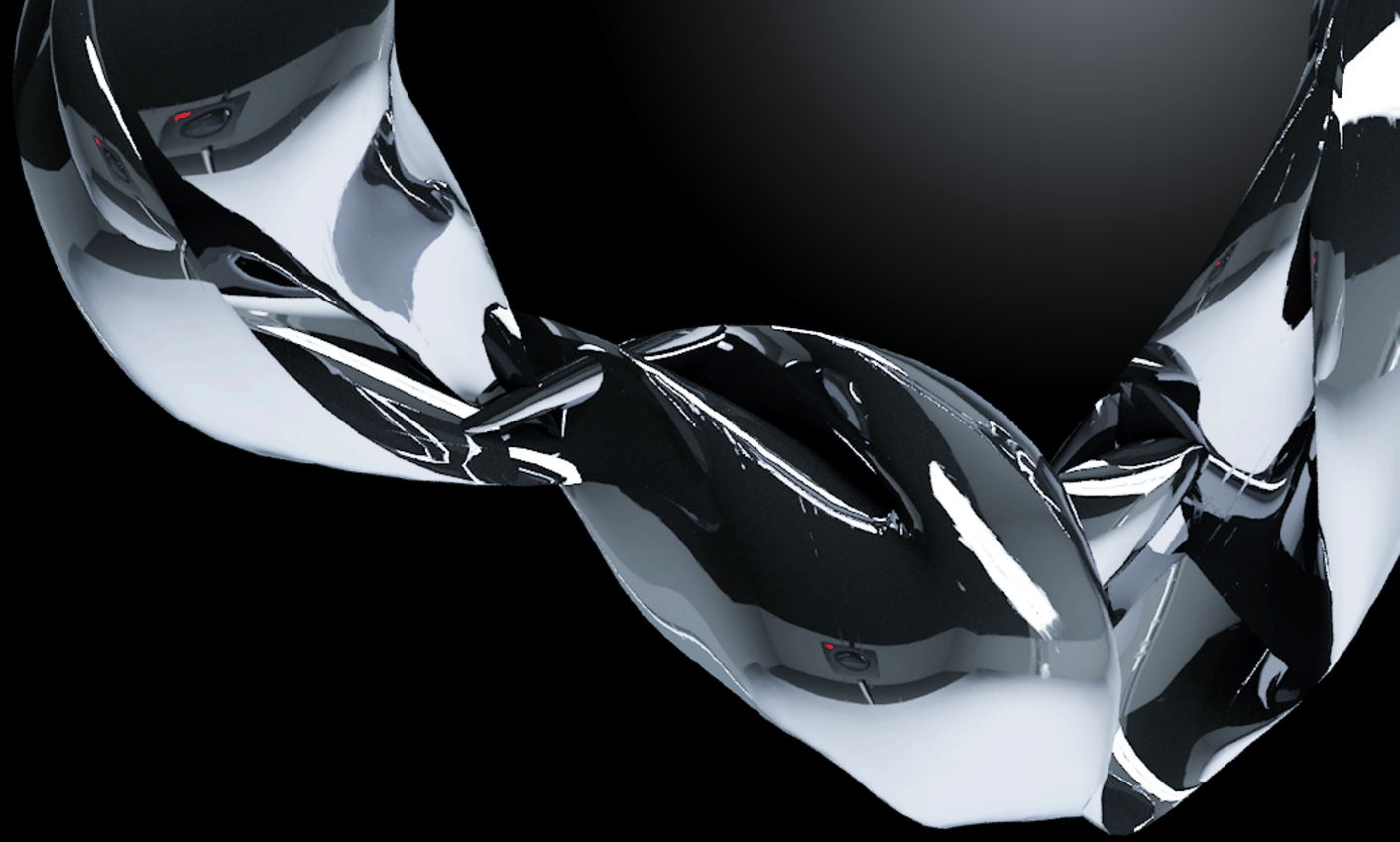
АРХИТЕКТУРА ПРИЛОЖЕНИЯ (MVC)

- Model (Модели): Классы Dish (блюдо) и OrderItem (позиция заказа).
- View (Представление): main-view.fxml (главное окно) и add-dish-view.fxml (форма добавления).
- Controller (Контроллеры): MainController (логика заказов и поиска) и AddDishController (валидация данных).



ОСНОВНОЙ ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ

- Таблица меню (TableView) с категориями и ценами (10 стартовых блюд).
- Таблица текущего заказа с авторасчётом общей суммы.
- Панель инструментов (ToolBar) с кнопками управления позициями.
- Строка поиска (TextField) для фильтрации блюд в реальном времени.



- Открытие отдельного модального диалогового окна через FXMLLoader.
- Проверка заполнения полей (название, категория) и числового формата цены.
- Перехват ошибок ввода и вывод предупреждений через диалоговые окна



ВТОРОЕ ОКНО И ВАЛИДАЦИЯ ВВОДА



КЛЮЧЕВОЙ ФУНКЦИОНАЛ

- Мгновенный поиск и фильтрация позиций на лету (FilteredList).
- Автоматическое увеличение количества при повторном выборе блюда.
- Обработка оформления заказа и очистка временных списков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Все требования варианта №8 выполнены на 100%.
- Создано отказоустойчивое JavaFX-приложение.
- Исходный код успешно загружен в репозиторий на GitHub.
- Спасибо за внимание!